TD N° 22

Fonctions de deux variables

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Étudier la continuité en un point : majorer par une quantité qui tend vers 0, ou exhiber deux chemins donnant des limites différentes.
- ☐ Calculer gradient, plan tangent, dérivée directionnelle ; faire une approximation affine (calcul d'incertitudes).
- ☐ Dériver $t \mapsto f(x(t), y(t))$ et $(u, v) \mapsto f(\varphi(u, v), \psi(u, v))$; résoudre une équation aux dérivées partielles simple par changement de variables.
- ☐ Trouver les points critiques, puis étudier le signe de $f(a + (h, k)) - f(a)$ (forme canonique, restrictions à des droites) pour conclure sur la nature locale ou globale.

2 Ouverts de $\mathbb{R}^2$ et continuité

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Boules, ouverts ☐ Une boule ouverte est un ouvert ☐ Continuité

Méthode · Étudier la continuité en un point

- Pour **prouver** la continuité de f en $(0, 0)$, on majore $|f(x, y) - f(0, 0)|$ par une quantité qui tend vers 0 quand $\|(x, y)\| \to 0$, en utilisant $|x| \leqslant \|(x, y)\|$, $|y| \leqslant \|(x, y)\|$ et $|xy| \leqslant \frac{x^2+y^2}{2}$.
- Pour **réfuter** la continuité, on trouve un chemin $t \mapsto (x(t), y(t))$ tendant vers $(0, 0)$ le long duquel f ne tend pas vers $f(0, 0)$ (par exemple une droite $y = mx$).

APPLICATIONS DIRECTES

1 Continuité en l'origine

●○○

Étudier la continuité en $(0, 0)$ des fonctions suivantes, prolongées par 0 en $(0, 0)$:

$$f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \qquad g(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

2 Ouvert ou non ? Continue ou non ?

●○○

1. Les parties suivantes de $\mathbb{R}^2$ sont-elles ouvertes ? $U_1 = \{(x,y) \mid x > 0\}$; $U_2 = \{(x,y) \mid x \geqslant 0\}$; $U_3 = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$; $U_4 = \{(x,y) \mid xy = 1\}$.
2. On prolonge par 0 en $(0,0)$ les fonctions $f(x,y) = \dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ et $g(x,y) = \dfrac{xy^2}{x^2 + y^2}$. Sont-elles continues en $(0,0)$?

3 Dérivées partielles

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Dérivées partielles ☐ Fonction de classe $\mathcal{C}^1$ ☐ Développement limité à l'ordre 1 (admis) ☐ Gradient

Méthode · Calculer une dérivée partielle

On dérive par rapport à la variable concernée **en considérant l'autre comme une constante.**
Exemple : pour $f(x,y) = x^2y^3 + e^{xy}$, $\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy^3 + ye^{xy}$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2y^2 + xe^{xy}$.

APPLICATIONS DIRECTES

3 Dérivées partielles

●○○

Calculer les dérivées partielles de $f(x,y) = x^2y^3 + e^{xy}$ sur $\mathbb{R}^2$ et de $g(x,y) = \operatorname{Arctan} \frac{y}{x}$ sur $\{x > 0\}$.

4 Plan tangent à $z = xy$

●○○

Déterminer le plan tangent à la surface $z = xy$ au point $(1,2,2)$. En déduire une valeur approchée de $1{,}02 \times 1{,}97$ et comparer à la valeur exacte.

EXERCICES

5 Plan tangent

●●○

Déterminer le plan tangent à la surface $z = x^2 + y^2$ au point de coordonnées $(1, 2, 5)$, puis au point $(0, 0, 0)$.

6 Dérivées partielles sans continuité

●●○

Soit $f(x, y) = \dfrac{xy}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$. Montrer que f admet des dérivées partielles en $(0, 0)$ mais n'y est pas continue.

4 Dérivées partielles et composées

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Dérivée selon un vecteur ☐ Règle de la chaîne ☐ Dérivée selon un vecteur et gradient ☐ Le gradient indique la plus forte pente ☐ Le gradient est orthogonal aux lignes de niveau ☐ Dérivées partielles d'une composée

APPLICATIONS DIRECTES

7 Randonnée

●○○

L'altitude d'un terrain est donnée par $h(x, y) = 1000 - x^2 - 2y^2$. Un randonneur se trouve au point $(1, 1)$.

1. Dans quelle direction doit-il partir pour monter le plus vite ? Quelle est alors la pente ?
2. Dans quelle direction peut-il partir pour rester (au premier ordre) à altitude constante ?

8 Fonctions radiales

●○○

Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $f(x, y) = \varphi(x^2 + y^2)$.

1. Calculer ∇f et montrer que $y\frac{\partial f}{\partial x} - x\frac{\partial f}{\partial y} = 0$.
2. Interpréter géométriquement.

EXERCICES

9 Dérivée directionnelle et plus forte pente

●●○

Soit $f(x, y) = x^2 + xy$. Calculer la dérivée de f en $(1, 1)$ selon $u = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$, puis la direction et la valeur de la plus forte pente en ce point.

10 Règle de la chaîne

●●○

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

1. Calculer la dérivée de $g(t) = f(t^2, e^t)$.
2. Pour $h(u, v) = f(u + v, uv)$, exprimer $\frac{\partial h}{\partial u}$ et $\frac{\partial h}{\partial v}$ à l'aide des dérivées partielles de f.

11 Lignes de niveau et gradient

●●○

Soit $f(x, y) = x^2 + 4y^2$. Décrire les lignes de niveau de f et vérifier que le gradient leur est orthogonal au point $(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$.

12 Relation d'Euler pour les fonctions homogènes

●●○

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ telle que $f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)$ pour tous $t > 0$ et $(x, y) \in U$ (f est **homogène de degré** α).

1. Montrer que $x\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \alpha f(x, y)$.
2. Vérifier sur $f(x, y) = x^2 y + y^3$ et sur $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$.

13 Gradient en coordonnées polaires

●●○

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et $g(r,\theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$ pour $r > 0$. Montrer que

$$\left(\frac{\partial g}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial g}{\partial \theta}\right)^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2,$$

les dérivées de f étant prises en $(r\cos\theta, r\sin\theta)$.

14 Une équation aux dérivées partielles

●●●

Déterminer les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ telles que $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$ en tout point.

5 Extremums

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Extremums □ Condition nécessaire d'extremum local

Méthode · Étudier les extremums d'une fonction de deux variables

1. Chercher les **points critiques** en résolvant $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$: ce sont les seuls candidats (sur un ouvert).
2. En chaque point critique a, étudier le **signe** de $f(a + (h, k)) - f(a)$ pour (h, k) petit : mise sous forme canonique, restrictions à des droites $t \mapsto a + t(\alpha, \beta)$ pour exhiber des signes contraires (pas d'extremum), majorations et minorations.
3. Pour un extremum **global**, comparer avec le comportement de f à l'infini (ou utiliser une inégalité).

APPLICATIONS DIRECTES

15 Trouver des points critiques

●○○

1. Soit $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x + 4y$. Déterminer son point critique, puis montrer que f y atteint un minimum global en mettant f sous forme canonique.
2. Soit $g(x, y) = x^2 - y^2$. Déterminer son point critique. Est-ce un extremum local ?

16 Minimum ou point selle ?

●○○

Chacune des fonctions suivantes a pour unique point critique $(0, 0)$ (on ne demande pas de le vérifier). Dire s'il s'agit d'un extremum.

1. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$
2. $g(x, y) = x^2 + 4xy + y^2$
3. $k(x, y) = x^3 + y^2$ (ici $(0, 0)$ est le seul point critique)

17 Un minimum global

●●○

Montrer que $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3y$ admet un minimum global sur $\mathbb{R}^2$ et le déterminer.

18 Point le plus proche de plusieurs points

●●○

Soient $A_1 = (a_1, b_1), \ldots, A_n = (a_n, b_n)$ des points du plan. Déterminer le point $M = (x, y)$ qui minimise la somme des carrés des distances $f(x, y) = \sum_{i=1}^{n} \left((x - a_i)^2 + (y - b_i)^2\right)$.

19 Régression linéaire

●●○

On dispose de trois mesures (x_i, y_i) : $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 4)$. On cherche la droite $y = ax + b$ qui minimise $S(a, b) = \sum_{i=1}^{3} (y_i - ax_i - b)^2$ (méthode des moindres carrés).

1. Déterminer le point critique de S.
2. Montrer que c'est un minimum global et calculer sa valeur.

20 Étude de points critiques

Soit $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$ sur $\mathbb{R}^2$. Déterminer les points critiques de f et étudier leur nature. f admet-elle un extremum global ?

21 Un minimum global atteint en deux points

Soit $f(x,y) = x^4 + y^4 - 4xy$.

1. Déterminer les points critiques de f.
2. Vérifier que $f(x,y) + 2 = (x^2 - y^2)^2 + 2(xy - 1)^2$ et en déduire que f admet un minimum global. Où est-il atteint ?
3. Quelle est la nature du point critique $(0,0)$?

Corrigés détaillés : taupiniere.github.io/taupiniere/maths · chapitre « Deux variables », onglet Exercices (mêmes numéros), ou « Imprimer le corrigé » dans l'onglet TD.